

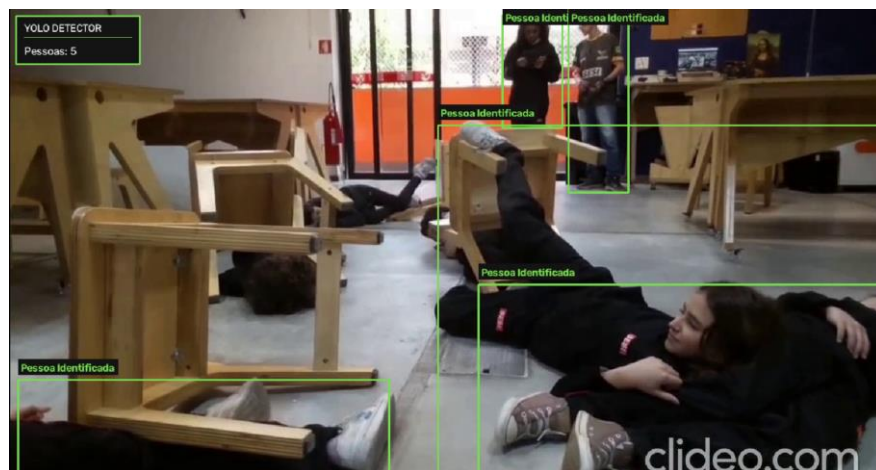
DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DRONE IDENTIFICADOR DE PESSOAS

Livia Quintilhano Nogueira, 2º TURMA B

- Objetivo: Desenvolver um sistema de programação integrado a um drone, capaz de identificar pessoas em ambientes afetados por desastres ambientais, como enchentes, deslizamentos de terra e áreas de difícil acesso.

Para isso, o projeto utilizará uma câmera embarcada no drone para realizar a captura em vídeo em tempo real, que serão submetidas a técnicas de processamento de imagens.

O sistema terá como finalidade detectar e identificar a presença de pessoas nas áreas monitoradas, auxiliando equipes de resgate na localização de possíveis vítimas e contribuindo para tornar as operações de busca mais rápidas, seguras e eficientes.



- Como funciona: O drone sobrevoa a área afetada e utiliza uma câmera para capturar em vídeo em tempo real.

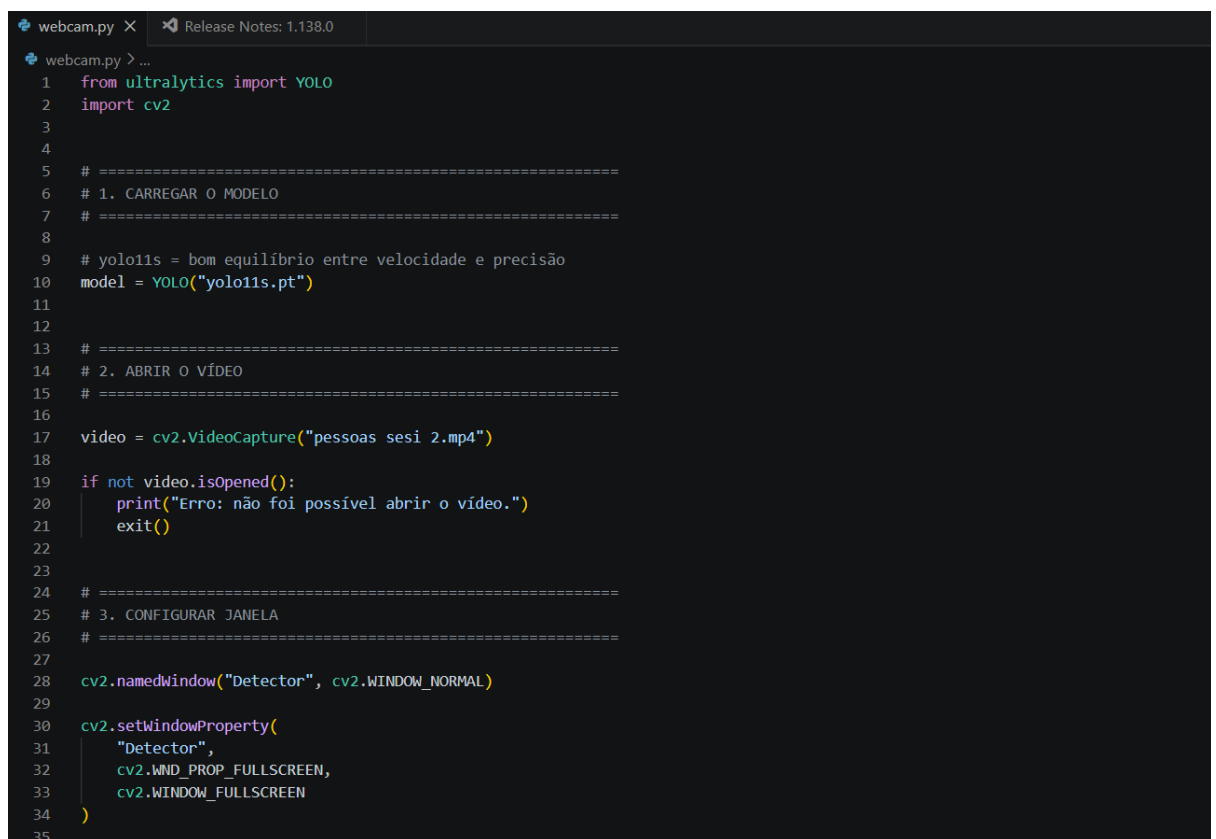
Essas imagens são enviadas para um sistema de programação, que realiza o processamento e a análise do vídeo para detectar a presença de pessoas. Quando uma pessoa é identificada, o sistema identifica as pessoas presentes no local.

Desenvolvimento:

- O desenvolvimento do projeto consiste na integração do drone com uma câmera responsável pela gravação de vídeos durante o sobrevoo de áreas afetadas por desastres ambientais.

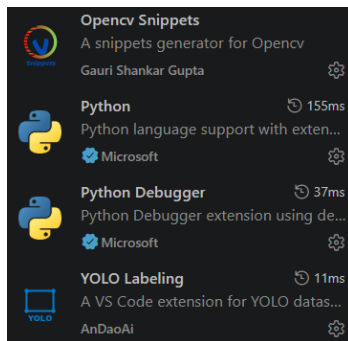
Os vídeos captados são enviados para o sistema de programação, que realiza o processamento e a análise dos frames do vídeo para detectar a presença de pessoas. A partir dessa identificação, o sistema apresenta os resultados, permitindo analisar a localização de possíveis vítimas e demonstrar como a tecnologia pode auxiliar as equipes de resgate em áreas de difícil acesso.

PROGRAMAÇÃO:



```
webcam.py X Release Notes: 1.138.0
webcam.py > ...
1 from ultralytics import YOLO
2 import cv2
3
4
5 # =====
6 # 1. CARREGAR O MODELO
7 # =====
8
9 # yolo11s = bom equilibrio entre velocidade e precisão
10 model = YOLO("yolo11s.pt")
11
12
13 # =====
14 # 2. ABRIR O VÍDEO
15 # =====
16
17 video = cv2.VideoCapture("pessoas sesi 2.mp4")
18
19 if not video.isOpened():
20     print("Erro: não foi possível abrir o vídeo.")
21     exit()
22
23
24 # =====
25 # 3. CONFIGURAR JANELA
26 # =====
27
28 cv2.namedWindow("Detector", cv2.WINDOW_NORMAL)
29
30 cv2.setWindowProperty(
31     "Detector",
32     cv2.WND_PROP_FULLSCREEN,
33     cv2.WINDOW_FULLSCREEN
34 )
35
```

- Tecnologias utilizadas:
VSCODE
- Bibliotecas Utilizadas:
PYTHON , OPENCV e YOLO.



- **Materiais Utilizados:**
Drone, Câmera e Computador.



TESTE:

- Para realizar os testes do projeto, convidamos alunos do Ensino Fundamental II para participar de uma simulação de desastre ambiental. Durante a atividade, foi produzido um vídeo representando uma situação de emergência, com pessoas posicionadas em diferentes pontos da área simulada.

O drone realizou a gravação dos vídeos, que posteriormente foram utilizadas para testar o sistema de processamento e detecção de pessoas. Dessa forma, foi possível verificar o funcionamento do projeto em uma situação próxima àquela para a qual ele foi desenvolvido.

- **Conclusão:** O desenvolvimento do drone identificador de pessoas demonstra como a tecnologia pode ser utilizada para auxiliar equipes de resgate em situações de desastres ambientais.

Por meio da captura de vídeos e do processamento das imagens presentes nesses vídeos, o sistema busca detectar pessoas em áreas de difícil acesso. Dessa forma, o projeto apresenta uma possível solução para tornar a busca por vítimas mais ágil e contribuir para a segurança das equipes durante as operações de resgate.

